集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两根为 x_1,x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

4. 不等式 $\dfrac{2}{1-3x}\geqslant 1$ 的解集为_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则实数 $c=$_____.

6. 已知 $2<x<3$，$-2<y<-1$，则 $2x-y$ 的取值范围是_____.

7. 已知 $|x+2|+|x-3|=5$，则实数 x 的取值范围为_____.

8. 已知全集是 $(0,+\infty)$，集合 $A=\{1,2,3,4,5\},B=\{x\mid x\geqslant m\}$，若 $A\cap\overline{B}$ 有三个元素，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知 $a>2,A=\sqrt{a+1}-\sqrt{a},B=\sqrt{a-1}-\sqrt{a-2}$，则 A 与 B 的大小关系是：A____B（选填：$>,<,=,\leqslant,\geqslant$）.

10. 关于 x 的不等式 $(m^2-m)x^2-4(m-1)x+1>0$ 对一切实数 x 恒成立，则 m 的取值范围为_____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid 0<ax-1\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$，且 $A\cap B=A$，则实数 a 的取值范围为_____.

12. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0,a>0\}$. 若 $A\cap B$ 中恰含有一个整数，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若 $a,b,c\in\mathbb{R},c>0$ 且 $a>b>0$，下列不等式一定成立的是(　)

A. $ac<bc$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $a-c<b-c$　　D. $a+c<b+c$

14. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a>1$ 且 $b>1$”是“$a+b>2$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

15. 已知 $x>0,y>0$，且 $x+9y=4xy$，则 $x+y$ 的最小值是(　)

A. 16　　B. 13　　C. 4　　D. $\dfrac{13}{4}$

16. 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果，哥德巴赫猜想是 1742 年哥德巴赫给数学家欧拉的信中提出的猜想：“任意大于 2 的偶数都可以表示成两个质数之和”，则哥德巴赫猜想的否定为(　)

A. 任意小于 2 的偶数都不可以表示成两个质数之和

B. 任意大于 2 的偶数都不可以表示成两个质数之和

C. 至少存在一个小于 2 的偶数不可以表示成两个质数之和

D. 至少存在一个大于 2 的偶数不可以表示成两个质数之和

三、解答题

17.（1）已知 $x \in R$，比较 $2x^2+3x-1$ 与 $7x-3$ 的大小；

（2）已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集是 $A=\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$，集合 $B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x}{2x-1}\geqslant 0\right\}$，集合 $C=\{x\mid(x-2m)(x-m^2-1)<0, m\neq 1\}$.

（1）计算 $\overline{A}\cap B$；

（2）若关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a<0$ 的解集为 D，且“$x\in D$”是“$x\in C$”的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x \mid x^2-ax+a-1=0\}$，$C=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

（1）若 $A \cup B=A$，求实数 a 的值；

（2）若 $A \cap C=C$，求实数 m 的取值范围.

20. 已知函数 $f(x)=mx^2-(2m+1)x+3, m \in \mathbb{R}$.

（1）已知 $A=\{x \mid f(x)>0\}$，若 $1 \notin A$，求实数 m 取值范围；

（2）若 $f(x)<1$ 的解集是 $(2,+\infty)$，求 $f(x)>x^2$ 的解集；

（3）解关于 x 的不等式 $f(x) \leqslant mx$.

21. 已知集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x \mid x=a+b, a, b \in A\}$，$T=\{x \mid x=|a-b|, a, b \in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,3\}$，求证：$2 \in S$，并直接写出集合 S, T；

（2）若集合 $A=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

（3）若集合 $A \subseteq \{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2021, x \in \mathbb{N}\}$，$S \cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.